



GÜVERTE DEPARTMANI EĞİTİMİ

Palamar Operasyonları

Palamar sistemleri, güvenli uygulamalar, vinçler ve ırgatlar, halatlar ve tel halatlar ile bunların bakımı.

OCIMF MEG

Şirket El Kitabı

Üretici Talimatları

Terminal Kuralları

Ele alacağımız konular

01

Palamar Sistemi

Amaç, kuvvetler, düzenlemeler ve konfigürasyonlar

02

Güvenli Palamar Uygulaması

KKD, geri tepme, stoperler, kapstanlar ve yangın telleri

03

Operasyonun Organizasyonu

Sorumluluklar ve tasarım kriterleri

04

Vinçler ve Irgatlar

Tipler, frenler, demirleme ve toplama

05

Sentetik Elyaf Halatlar

Malzemeler, kullanım, kuyruk halatlar ve aşınma

06

Çelik Tel Halatlar

Yapı, kurulum ve muayene

07

Bakım

Periyodik kontroller, yağlama ve fren testleri



BÖLÜM 01

Palamar Sistemi

01

Palamar sisteminin amacı, karşılaması gereken kuvvetler ve bunları karşılamak için kullanılan düzenlemeler.

Palamar bağlamanın amacı

Palamar sistemi, gemiyi doğru konuma getirmek ve çalışmalar sürerken bu konumda tutmak için vardır.



Gemiyi konumlandırmak

Gemiyi rıhtımda doğru konumda tutar yük yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında.



Gemiyi kaydırmak

Palamar halatları gemiyi hareket ettirmek için de kullanılabilir gerektiğinde rıhtım boyunca.



Liman süresince tutmak

Halatlar, gemiyi limanda kaldığı sürenin tamamında emniyette tutar, sadece yük işlemleri sırasında değil.

Sistemin karşı durması gereken etkenler

Palamar sistemi, gemi konumunu aşağıdakilerden birinin veya birlikte etki eden birkaçının etkisine karşı korumalıdır.



Rüzgar

İyi konumlanmış bir rıhtımda baskın kuvvettir ve su üstü yüksekliğiyle artar.



Akıntı

Su altındaki tekne üzerine etki eder; etkisi büyük ölçüde omurga altı derinliğine bağlıdır.



Geçen gemiler

Yakından geçen gemilerin etkileşimi, halatlarda ani yük ve darbe yüklerine yol açar.



Buz

Buz yükleri, gemi teknesine ilave bir yatay kuvvet oluşturur.



Dalga ve deniz kabarması

Dalga ve kabarma, geminin halatlarına karşı hareket etmesine neden olur, özellikle açık rıhtımlarda.



Değişen gemi durumu

Serbest bord, omurga altı derinlik, trim ve meyil yük ve balast işlemleriyle değişir.

Tipik tanker terminali düzeni

Tipik bir tanker rıhtımı, merkezi bir yükleme platformunu ferşleme ve palamar dolfenleriyle birleştirir.



Yükleme platformu

Manifold bağlantısını taşıyan merkezi yapı; geminin yük manifolduna karşı konumlandırılır.



Ferşleme dolfenleri

Geminin bordasını karşılayan ve yanaşma enerjisini emen usturmaçalı yapılar.



Palamar dolfenleri

Kanca ile donatılmış, breast ve spring halatlarının bağlandığı ayrı, dıştaki yapılar.



Breast halatları

Mümkün olduğunca gemi bordasına dik olarak verilir; gemiyi usturmaçalara karşı tutar.



Spring halatları

Gemi bordasına neredeyse paralel olarak verilir; rıhtım boyunca boyuna hareketi sınırlar.

Baş ve kış halatlarına karşı breast halatları

Bu iki halat grubu farklı işlevler görür ve birbirinin yerine kullanılamaz.



Baş ve kış halatları

İyice baş ve kış tarafa verilir

- Gemiden dar bir açıyla, ileride karaya doğru uzanır ve kış tarafa
- Gemiye rıhtıma karşı tutmaz
- Gemiye rıhtımda tutmada breast halatlarına göre nispeten daha az etkilidir
- Esas olarak boyuna sınırlamaya katkı sağlar



Breast halatları

Bordaya dik olarak verilir

- Rıhtımın izin verdiği ölçüde gemi bordasına mümkün olduğunca dik verilir
- Gemiye usturmaçalara karşı tutar
- Rıhtımdan uzaklaşma hareketini kontrol etmede en etkili halatlardır
- Gemiye dengelemek için baş ve kışta eşleştirilmelidir

Palamar düzenleme planı

Her gemide bir palamar düzenleme planı bulunur; bu eğitimdeki örnek 158.000 dwt'lik bir tanker içindir.



Güvertenin genel düzeni

Kasara, ana güverte, manifold ve kık güerteyi tüm donanımlarıyla gösteren bir plan görünümü.



Her lome ağzı ve bita

Her lome ağzının, kaide makarasının, bitanın ve kontranın konumu, tipi ve halat yönü gösterilir.



Vinçler ve tamburlar

Vinç konumları, tambur düzenlemeleri ve her tamburdan verilen halatlar belirtilir.



Donanım tabloları

Tablolar her donanımın emniyetli çalışma yükünü listeler, böylece hiçbir halat kaldıramayacağı bir donanıma bağlanmaz.



İşaretili mesafeler

Donanımlar arasındaki mesafeler verilir, böylece herhangi bir rıhtımdaki halat açıları önceden hesaplanabilir.



Belleğe değil, plana güvenin

Plan, her bir donanımın ne kadar yük taşıyacağına dair tek güvenilir kaynaktır. Alışılmadık bir rıhtımda palamar bağlamadan önce, planlanan halat yönünü planla karşılaştırın.

Ele alınan beş palamar konfigürasyonu

Geleneksel rıhtımın ötesinde, ticaret türüne ve konuma bağlı olarak dört farklı düzenleme daha kullanılır.



Rıhtıma yanaşma

Geleneksel rıhtım veya dolfen rıhtımı; baş, kık, breast ve spring halatları.



Demirleme sahası

Gemi kendi demir tertibatıyla konumunu korur, kıyı yapısı olmadan.



SPM

Tek nokta palamarı: gemi tek bir şamandıraya bağlanır ve serbestçe döner.



STS

Gemiden gemiye: farklı boyutta iki gemi, yük transferi için yan yana bağlanır.



MBM

Çoklu şamandıra palamarı: baştan iki demir, kıkıtan şamandıralar.

Palamar yöntemi olarak demirleme

Geminin palamar donanımı demir tertibatını da içerir ve demirleme başlı başına bir palamar operasyonudur.



Ne işe yarar

- Geminin karadan uzakta konumunu sabitler
- Konumu korumak için geminin ana makine gücünün kullanılmasını gerektirmez
- Yalnızca geminin kendi donanımını kullanır, kıyı desteği gerekmez



Nelere bağlıdır

- Demirin deniz tabanındaki tutunma gücü
- Verilen zincirin ağırlığı ve sarkma eğrisi
- Irgat, fren ve zincir stoperinin durumu
- Demirin dikkatle bırakılması ve alınması

Tek nokta palamarı (SPM)

SPM'de gemi, bir veya iki özel palamar halatıyla şamandıraya bağlanır ve tüm yük bu halatlar tarafından taşınır.



Özel palamar halatları

Gemi, bu amaç için sağlanan özel halat veya halatlarla şamandıraya bağlanır. Palamar yükünün tamamı bu halatlar üzerindedir.



SPM stoperi

Palamar halatları gemide, sıradan bitalara değil, kasaradaki SPM stoperine bağlanır.



Demir fırdöndüsü

Şamandıra demirleme tertibatındaki fırdöndü, geminin rüzgar ve akıntının etkisi altında serbestçe dönmesini sağlar.



Yüzer hortum

Yük, palamar halatlarından ayrı olarak, tanker manifolduna götürülen yüzer bir hortum aracılığıyla aktarılır.



Şamandıra tabanı

Şamandıra, gemiden aktarılan yükü taşıyan kendi demirleme sistemiyle deniz tabanına bağlanır.

Gemiden gemiye transfer

STS transferi, yük transferi için karadan uzakta, farklı boyuttaki iki geminin birbirine bağlanmasını gerektirir.



İki gemi, farklı boyutlar

Genellikle daha büyük bir gemi ve daha küçük bir gemi, usturmaçalar üzerinde yan yana bağlanır.



Yolda veya demirli

Operasyon, gemilerden biri demirliyken veya ikiden fazla gemi söz konusuysa da yapılabilir.



Yükü usturmaçalar taşır

Tekneler arasındaki temas tamamen usturmaçalar üzerinden gerçekleşir, bu yüzden yerleşimleri planın bir parçasıdır.

Gemi gemiye manevra — asla göz ardı edilmeyecek noktalar

Her Kaptan kendi tercihinə göre manevra yapar, ancak aşağıdaki noktalar her gemi gemiye operasyonu için geçerlidir.



YAPIN

- Her iki Kaptan da her an palamar operasyonunu iptal etmeye hazır olmalıdır zaman
- Her iki gemi de her zaman düzgün bir seyir gözetleme görevini yerine getirmelidir
- Yaklaşma sırasında rüzgarı ve denizi olabildiğince baştan alın veya manevra
- Yerel koşullar veya deneyim gerektirdiğinde alternatif bir yaklaşım uygulayın gerektirir
- Yaklaşmadan önce iki büyük gemi arasındaki etkileşimin sonuçlarını öngörün yaklaşma



YAPMAYIN

- Diğer gemiye yaklaşırken büyük bir yaklaşma açısı kullanmayın
- Makinenin kış yönde çalıştırılmasını gerektiren bir manevra planlamayın yaklaşma sırasında
- Her iki Kaptanın da memnun olmadığı bir yaklaşıma devam etmeyin
- Yerel koşullardan bağımsız olarak tek bir yönleme güvenmeyin
- İki gövde arasındaki hidrodinamik etkileşimi hafife almayın

Yaygın gemi gemiye yaklaşma yöntemi

En yaygın kullanılan yaklaşım; sabit rotalı gemi manevra yükünü üstlenir.

1

Sabit rota ve hız

Bordalanacak gemi boyunca sabit bir rota ve düşük, değişmeyen bir hız korur.

2

Kıçtan yaklaşma

Manevra yapan gemi, bordalanacağı taraftan kıç yönünden yaklaşır. Yaklaşık 1.000 m kıç mesafesi ve 500 m açık mesafe kullanılır.

3

50-100 m'de paralel duruş

Enine mesafe yaklaşık 50-100 metreye düştüğünde, yaklaşan gemi diğer gemiye paralel gitmek için rotasını ayarlar.

4

Küçük emirlerle yanaşma

Hız diğer gemiyle eşleştirilir ve usturmaçalarla temas yalnızca küçük dümen ve makine emirleriyle sağlanır.

5

Kıç manevra yok

Manevra, makinenin kıç yönde çalıştırılmasını gerektirmemeli ve etkileşim etkileri baştan sona öngörülmelidir.

Gemi gemiye yaklaşma — önemli mesafeler

Manevra yapan geminin sabit rotalı gemiye yaklaşımı için eğitim şemasında kullanılan rakamlar.

1.000 m

Yaklaşmanın başladığı kıç mesafesi
başlatılır

500 m

Yaklaşma sırasında korunan yanal mesafe
kıçtan

50 – 100 m

Geminin paralel hale geldiği enine mesafe
yaklaşma



Bordalama tarafından yaklaşma — Manevra yapan gemi, bordalanacağı taraftan kıç yönünden yaklaşır.



Sonra yalnızca küçük emirler — Paralel konumdan itibaren hız eşleştirilir ve usturmaçalarla temas küçük dümen ve makine emirleriyle sağlanır.

Çoklu şamandıra bağlama (MBM)

MBM genellikle hava ve deniz koşullarının iyi ile orta arasında olduğu durumlarda kullanılır.



Baş

İki demir

- Gemi baştan iki demirle demirler baş taraftan
- Demirler baş yönde tutma sağlar ve baş yönünü belirler
- Gemi çalışırken her iki zincir de kontrol altında tutulmalıdır çalışırken



Kıç

Çevredeki şamandıralar

- Kıç, şamandıralara bağlanır yanaşma yerini çevreleyen
- Halatlar kıç güvertesinden her şamandıraya sırayla çekilir
- Şamandıra düzeni gemiyi konumda sabitler denizaltı hattı üzerinden



Sınırlar

Havaya bağlı

- İyi ile orta hava ve deniz koşulları için uygundur koşulları
- Bozulan hava koşulları operasyonu gözden geçirme nedenidir
- Düzenleme, rüzgar veya akıntıya göre savrulma imkanı vermez

Şamandıra yanaşma yerinde bağlama noktaları

Çoklu şamandıra yanaşma yerinde gemi, kendi demirleri ve dört gruptaki şamandıra halatlarının birleşimiyle tutulur.



Geminin demirleri

Baştan atılan iki demir baş yönde tutma sağlar.



Çabuk açılır kancalar

Bağlama şamandıraları çabuk açılır kancalarla donatılmıştır, halatlar şamandıradan serbest bırakılabilir.



Bordadan bağlama

Bordadan her iki yandaki şamandıralara çekilen halatlar gemiyi yanaşma hattında tutar.



Kıçtan çapraz bağlama

Kıç çapraz halatlar arka şamandıralara savrulmayı önler.



Kıç bağlama

Tam kıçtan çekilen halatlar kıç şamandıralarına düzeni tamamlar.



BÖLÜM 02

Güvenli Palamar Uygulaması

02

Bağlama ve palamar alma sırasında kaza ve yaralanma riski, gemideki başka her zamandan daha yüksektir.

BÖLÜM 2.1

Palamar istasyonları gemideki en yüksek yaralanma riskini taşır

Geminin bağlama ve palamar alma manevraları sırasında kaza ve yaralanma riski her zamankinden yüksektir. Bu bölümde hiçbir madde isteğe bağlı değildir.

Doğru donatın

Uzak durun

Yükü izleyin

Palamar sistemi katman katman nasıl korunur



Düzenin tasarımı Doğru malzemeden, doğru açılarda yeterli sayıda halat, hiçbir halatın tasarım kuvvetleri altında MBL'sinin yüzde 55'ini aşmayacağı şekilde.



Ekipmanın durumu Vinç frenleri halat MBL'sinin yüzde 60'ına ayarlı, tahrik tarafında tek kat, halat ve teller çekme kriterleri içinde.



Doğru prosedür Doğru stopa, doğru sayıda tur, doğru fren, mapa ve kavrama sırası ve bağlama boyunca izlenen halatlar.



İstasyondaki kişi Tam KKD, anlaşılmış açık bir emir, operatörle göz teması ve her yüzey çarpma bölgesinin dışında bir konum.

İstasyonda kişisel koruyucu donanım

Aşağıdakiler, istisnasız olarak her palamar istasyonundaki kişi tarafından giyilir.



Baret, çene kayışı bağlı

Çene kayışı bağlı bir baret sıkılmış. Bağlanmamış bir kayış baret işlevsiz hale getirir.



Güvenlik ayakkabıları

Düşen ağırlıklara karşı koruyan ve güvenlik ayakkabıları ıslak güvertede kavrama sağlar.



Eldivenler

Halat ve tel için uygun eldivenler kullanım için.



Uzun kollu tulum

Kolları ve bacakları örten uzun kollu iş tulumu.



Teller için göz koruması

Vinçte tel halat işlenirken koruyucu gözlük takılır, çünkü kopan teller dışarı fırlar.

İstasyonda genel güvenlik hatırlatmaları



YAPIN

- Çene kayışı bağlı baret, güvenlik ayakkabıları, eldiven ve uzun kollu tulum giyin
- Vinçte tel halat işlenirken koruyucu gözlük takın
- Her emrin uygulanmadan önce anlaşıldığından emin olun
- Emri veren kişi ile vinç operatörünü her zaman birbirini görecektir şekilde tutun
- Vinç kumanda kollarını yavaş ve kararlı hareketlerle çalıştırın



YAPMAYIN

- Asla bir halat kıvrımının içine veya güvertedeki halat turlarının oluşturduğu kutunun içine adım atmayın
- Asla bir kangalın içinde veya bir halat ile bir donanım arasında durmayın
- Bir vinç kumanda koluna asla ani hareketler yapmayın
- Açıkça duyup anlamadığınız bir emirle asla halat işlemeyin
- Siz operatörü göremiyorsanız operatörün sizi gördüğünü asla varsaymayın

Vinçte halat ve tel işleme

Palamar istasyonu yaralanmalarının çoğu tambur ucunda meydana gelir ve neredeyse tamamı önlenabilir.



YAPIN

- Koşan bir halatın gitmesine izin verin — kontrolü vinçle geri kazanın, bedeninizle değil
- Tel veya sentetik halat işlerken ırgat tamburundan uzak durun halat
- Tambur ucunu yalnızca halatı besleyecek veya uzaklaştıracak ikinci bir kişi mevcut olduğunda çalıştırın
- Halat başındaki kişi tüm römork halatı operasyonunu yakından izlesin
- Bağlanırken veya bırakılırken römork halatlarını gevşek tutun



YAPMAYIN

- Koşan bir halatı asla elinizle veya ayağınızla durdurmaya çalışmayın — ciddi yaralanma olur
- Dönen tambura asla yakın durmayın: halat sıçrayıp elinizi sıkıştırabilir elleri
- Tambur ucunda halatı asla tek başınıza işlemeyin
- Bağlanırken veya römorkör hazır beklerken bir römork halatına asla yük bindirmeyin
- Mümkün olduğunda çekme tellerini elle işlemekten kaçının

Tambur ucunda emirler ve iletişim

Yük altındaki bir halat tek vücut gibi çalışan iki kişi tarafından kontrol edilir. İletişim başarısız olursa kontrol de kaybedilir.



Her emri teyit edin

Bir kapstan veya ırgat tamburu kullanıldığında, herhangi bir şey hareket etmeden önce verilen emirlerin anlaşıldığından emin olun.



Göz teması kurun

Emri veren kişi ile vinci çalıştıran kişi, süreç boyunca birbirini görebilmelidir.



Tamburda asla yalnız çalışmayın

Tambur ucundaki bir halat, beslemek ve uzaklaştırmak için ikinci bir ele ihtiyaç duyar. Bir kişi ikisini birden yapamaz.



İstasyonda tek bir ses

Emirler istasyondan sorumlu zabitten gelir, böylece operatöre asla çelişkili talimatlar verilmez.

Kopan bir sentetik halat hiç uyarı vermez

Sentetik halatlarla ilişkili en büyük tehlike, yük altındaki bir halat koptuğunda depolanan enerjinin ani salınımıdır. Telin aksine, işitilebilir bir sinyal vermez ve kopmadan önce kırık eleman göstermeyebilir.

Uyarı yok

Tam geri tepme uzunluğu

Bölgenin dışında durun

Sentetik halat neden telden farklı davranır



Tel halat

Uyarı verir

- Halat kopmadan önce tek tek teller kademeli olarak kırılır
- Halat başarısızlığa yaklaşırken işitilebilir sinyaller verir
- Kırık elemanlar incelemede görülebilir
- Düşük esneklik, salınacak daha az depolanmış enerji anlamına gelir



Sentetik halat

Vermez

- Yaklaşan bir sorunun işitilebilir sinyalini vermez
- Tamamen kopmadan önce hiç kırık eleman göstermeyebilir
- Uzamasında büyük miktarda enerji depolar
- Başarısızlıkta bu enerjiyi anında salar — bu yüzey çarpmasıdır

Kopan bir halat gerçekte nereye gider

Yüzey çarpma bölgesi güverteye çizilmiş sabit bir alan değildir; halatın nasıl seyredildiğine bağlıdır.



Düz sevk: düz bir geri tepme

Halat düz bir hat üzerinde geri gidebiliyorsa, yolundaki her şeye veya herkese çarparak öyle gider.



Bir makara etrafında: geniş bir yay

Gergin bir halat bir makara etrafında sevk edilirse, çok daha büyük bir yay içinde, çok daha geniş bir alanda halatın orijinal hattının dışında savrulma potansiyeline sahiptir.



Neredeyse tam uzunluk

Kopan bir halat, tutma noktasının ötesine neredeyse kendi uzunluğu kadar geri gider.



Tamburun arkası da dahil

Halat ırgat tamburunun arkasındaki bir noktada koparsa, halatın kuyruğu tamburun ötesine fırlar.



Orijinal yön bir kılavuz değildir

Halat bir kaide makarası üzerinden geçtiğinde, geri tepme yönü halatın orijinal yönüne hiç benzemeyebilir.



İki nokta bölgeyi belirler

Kopma noktası ve tutma noktası birlikte yüzey çarpma bölgesinin şeklini belirler. Sevki değiştirirseniz bölgeyi de değiştirmiş olursunuz — bu yüzden her yanaşma yeri.

Palamar güvertesinde uzak durmak

Baş kasarada bir baş halatı, bir breast halatı ve bir spring aynı anda kendi yüzey çarpma bölgesini oluşturur.



Bölgeler çakışır

Aynı anda birkaç halat işlenirken bölgeler çakışır ve çalışma güvertesinin çoğunu kaplar.



Yanında değil, dışında durun

Kendinizi her yük altındaki halatın bölgesinin dışına konumlandırın, sadece halatın bir yanına değil.



Sevkler değiştikçe yeniden değerlendirin

Bir halat farklı bir kurtarma makarasına veya makaraya kaydırıldığında, bölge de onunla birlikte hareket eder.

Sentetik halatların uzama ve enerji emme oranları

Üç yaygın palamar elyafı için yeni ve kullanılmış yüzdeler; enerji emme referansı olarak yeni naylonun yüzde 100'ü alınmıştır.

Özellik	Naylon	Polyester	Polipropilen
Enerji emme — yeni halat, ilk kullanım	%100	%50	%43
Uzama — yeni halat, ilk kullanım	%47	%36	%22
Enerji emme — kullanılmış halat	%43	%20	%28
Uzama — kullanılmış halat	%20	%15	%14

Bir halat ne kadar çok enerji emerse, koptuğunda o kadar çok enerji salar.

Bu yüzdeler istasyonda ne anlama gelir



Naylon en çok enerjiyi depolar

Yeni naylon, yeni polyesterin iki katı ve polipropilenin iki katından fazla enerji emer. Bu nedenle salacağı en çok enerjiye ve en şiddetli yüzey çarpmasına sahiptir.



Naylon ayrıca en fazla uzayan halattır

Yeni bir naylon halat yüzde 47 uzar; polyester yüzde 36, polipropilen yüzde 22 uzar. Bu yüzden kopan bir naylon halat en uzağa gider.



Kullanılmış bir halat çok daha az uzar

Halat kullanıma girdikten sonra uzama sırasıyla yüzde 20, 15 ve 14'e düşer.



Bu da yük paylaşımını değiştirir

Daha az uzayan bir halat yükü daha erken üstlenir; bu yüzden aynı yöndeki yeni ve kullanılmış halatlar yükü eşit paylaşmaz.



Malzemelerin karıştırılmama nedeni de budur

Aynı mantık, aynı yönde tel ile elyaf veya yeni ile eskimiş halatın karıştırılmasını da yasaklar.

Çift bitada bağlamanın iki yolu

Her iki yöntem de doğrudur; seçim yüke ve halatın ne sıklıkla ayarlanacağına bağlıdır.



Tam tur, sonra sekiz bağlantısı

Yüksek yük, seyrek ayarlama için

- Sekiz bağlantısı başlamadan önce öndeki bita etrafına bir tam tur atılır
- Ardından klasik sekiz bağlantısı her iki bita üzerinden sürdürülür
- İlk tur, çapraz turların üzerindeki yükün çoğunu alır
- Halat üzerindeki yükün yüksek olduğu ve sık ayarlama gerektirmeyeceği durumlarda tercih edilir



Doğrudan sekiz bağlantısı

Sık ayarlama için

- Halat önce tam tur atılmadan doğrudan sekiz bağlantısı şeklinde alınır
- Yük derecelendirmesi için çoğu standartça kabul edilir
- Halat kontrolü kolay kalır, gevşetmesi ve alması kolaydır
- Halatın sürekli ayarlanması gereken durumlarda tercih edilir

Karışık palamar asla tercih edilen yöntem olmamalıdır

Karışık palamar, gemiyi bağlamak için tel ve sentetik halatın birlikte kullanılmasıdır. Başka alternatif kalmadıkça asla tercih edilmemesi gereken bir yöntemdir.

Asla tercihen kullanılmaz

Asla aynı yönde kullanılmaz

Nedeni kaydedin

Karışık palamardan kaçınılamıyorsa

Geminin malzemeleri karıştırmak zorunda kaldığı durumlarda, aşağıdaki düzen zararı sınırlar.



YAPIN

- Tel halatları breast halatları ve springler olarak kullanın
- Sentetik halatları baş ve kış halatları olarak kullanın
- Bir yöndeki her halatı aynı malzemeden tutun
- Halatları sürekli izleyin, çünkü iki malzeme yükü eşit paylaşmaz
- Mümkün olur olmaz tek malzemeli düzene dönün



YAPMAYIN

- Farklı malzemeden iki halatı asla aynı yönde birlikte kullanmayın
- Karışık düzeni asla normal uygulama olarak kabul etmeyin
- Tel ve sentetik halatın yükü eşit paylaşacağını asla varsaymayın
- Karışık düzeni asla gözetimsiz ve izlenmeden bırakmayın
- Zaman veya emek kazanmak için asla malzeme karıştırmayın

Karışık palamar yanlış gittiğinde nasıl görünür

Bu eğitimdeki fotoğraflar, ikisi de kabul edilemez olan iki gerçek düzeni göstermektedir.



Aynı bitaya yan yana tel ve elyaf

Tel ve sentetik halatlar aynı yönde aynı kara noktasına birlikte verilmiş. Sert tel önce yükü alır, sonra kopar veya elyaf halatı aşırı yükler.



Aynı kurtarma makarasında farklı malzemeler

Farklı malzemeden halatlar aynı kurtarma makarasını ve kaide makarasını paylaşıyor. Farklı uzama oranları nedeniyle aslında yalnızca bir halat çalışıyor.



Hiç yük paylaşımı yok

Bir tel çok az uzar, bir naylon halat ise çok fazla uzar. Birlikte yük paylaşamazlar; biri kopana kadar her şeyi taşır.



Başarısızlık yayılır

İlk halat koptuğunda, taşıdığı tüm yük anında kalan halatlara aktarılır, onlar da sırayla kopar.

Stoperler — ne işe yararlar

Bir stoper, bağlanmakta olan bir palamar halatını, aksi halde serbest kaçacağı bir sırada geçici olarak tutar.



Geçici bir tutuş

Stoper, halat tambur ucundan bitalara aktarılırken onu tutar. Kalıcı bir bağlama değildir.



Elyaf halatlar için yalnızca sentetik elyaf

Sentetik bir halat için stoperin kendisi de sentetik elyaftan yapılmalıdır.



Kısa ve kolay işlenebilir

Çabuk takılıp çıkarılabilmesi için kolay işlenebilir ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır.



Düşük uzama

Aşırı uzamayan bir malzemeden yapılmalıdır, aksi halde tutmaz.



Yüksek erime noktası

Gemide hazırlanan stoperler, yüksek erime noktalı bir malzemeden — örneğin polyester veya poliamit — yapılmalıdır.

Stoper mukavemet kuralı

Çift kat halat stoper olarak kullanıldığında, mukavemeti tutması gereken halata göre belirlenir.

%50

Çift kat halat stoperinin minimum mukavemeti, bağlanacak palamar halatının MBL'sinin oranı olarak ifade edilir



Çift kat halat stoperleri — Stoper olarak çift halat kullanılıyorsa, bağlanacak halatın MBL'sinin en az yüzde 50'sine eşit mukavemete sahip olmalıdır.



Tel üzerinde asla elyaf stoper — Sentetik halat bir tel halatı stopelemek için kullanılmamalıdır; telde yeterli tutuş sağlayamaz.



Kullanmadan önce kontrol edin — Stoperler çalışma donanımıdır ve diğer her halat gibi aşınır. Her kullanımdan önce inceleyin ve aşınmışsa yenileyin.

Halat stoperleri — geleneksel ve bindirmeli

Bir palamar halatına stoper uygulamanın iki yöntemi, her biri kendi dikkat noktasıyla.



Geleneksel yöntem

- Kangallar sarılır ve serbest uç, sabit uçtan uzağa doğru tutulur
- Dezavantaj: çapraz nokta sıkışabilir ve açması zorlaşabilir
- Yük altında sıkışmış bir stoperi açmak başlı başına bir tehlikedir



Bindirmeli yöntem

- Serbest uç, sabit uç yönünde tutulur
- Dikkat: stoper sıkıca bindirilmeli, aksi halde sabit uç kangalların altından kayabilir
- Doğru uygulandığında, geleneksel yöntemden daha kolay açılır

Tel halatları stoperleme

Tel halatlar yalnızca iki şekilde stoperlenir. Sentetik stoper bunlardan biri değildir.



Marangoz stoperi

Tele kenetlenen mekanik bir stoper, yumurta stoperi veya tel stoperi olarak da bilinir. Teli çeneler arasında kavrar ve pimin çıkarılmasıyla serbest bırakılır.



Zincir stoperi

Tele boğma bağı ile uygulanan bir zincir. Basit ve elyafın kayacağı bir yüzeyde etkilidir.

Kapstan ve ırgat tamburunun kullanımı

- Halat asla ırgat tamburuna sabitlenmez; bunun yerine üç veya dört tur atılır ve operatör halatın akışını kontrol eder.
- Çekme kuvveti, tamburdan çıkan halat kısmına uygulanan basınç artırılarak veya azaltılarak ayarlanır.
- Tamburda üç veya dört tam turdan fazla halat bulunmamalıdır.
- Dönerken tambura yakın durmayın.
- Halatı kontrol eden operatör ile tambur arasındaki mesafe en az 2,5 metre olmalıdır.
- Mümkün olduğunda tambur ucunda naylon halattan kaçınılmalıdır.
- Bir kapstan veya ırgat tamburuna parlak boya uygulanmamalıdır, çünkü halat üzerinde kayar.
- Hiçbir koşulda palamar manevrası, palamar halatı kapstan veya ırgat tamburundayken yapılmaz; ekipman hasar görür.



Tambur bir bita değildir

Bir ırgat tamburu halat toplamak için bir cihazdır. Yük bitalar veya vinç tamburu tarafından taşınır, asla ırgat ucundaki turlar tarafından değil.

Tambur ucu için iki sayı

3 – 4

Irgat tamburundaki maksimum tam halat turu

2,5 m

Operatör ile dönen tambur arasındaki minimum mesafe



Kavrama değil sürtünme kontrolü — Tutmayı tambur üzerindeki turlar sağlar. Operatör yalnızca kuyruktaki gerginliği değiştirerek halatı kontrol eder.



Parlak boya yok — Boyalı, parlak bir tambur yüzeyi turları tutmaz ve halat kayar.

Vinç freninin işlevi

Palamar vinci ve demir ırgatı üzerindeki frenler, takıldıkları ekipmanın güvenlik cihazlarıdır.



Fren kaymak için tasarlanmıştır

Tambur üzerindeki halat veya zincir aşırı yük altında kopmadan önce, fren gevşeyip halatı serbest bırakmalıdır.



MBL'nin yüzde 60'ına ayarlı

Palamar vinci freninin çalışma parametreleri, bağlı halatın MBL'sinin yüzde 60'ını tutacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu yükün üzerinde fren gevşemelidir.



Asla aşırı sıkmayın

Operatör tarafından ayarının ötesinde sıkılan bir fren görevini yapamaz. Doğru kullanım, doğru ayar kadar önemlidir.



Kopan bir halattansa gevşeyen bir fren yeğdir

Vincin halatı bırakması, halatın kopmasına tercih edilir.



Bir başarısızlık diğerine yol açar

Bir halat koparsa, kalan halatlar üzerindeki yük artar ve onlar da sırayla kopar.

Yangın telleri

Petrol, gaz ve kimyasal tanker terminalleri yangın teli donatılmasını isteyebilir.



Amacı

Römorkörlerin gemiyi yanaşma yerinden çekebilmesi için geminin hiçbir yardımı olmadan, ciddi bir yangın veya patlama durumunda.



Terminalden terminale değişir

Bazı terminaller bugün yangın teli isterken bazıları istemez, bazıları ise farklı bir donatım ister düzeni.



Yerel kurallar geçerlidir

Aşağıda önerilen düzen verilmiştir, ancak farklılık gösteren yerlerde yerel terminal kuralları izlenmelidir.

Önerilen yangın teli düzeni

1

Uygun boyutta bir tel

Tel iyi durumda ve tankerin boyutuna uygun bir boyutta olmalıdır.

2

Bitalarda en az beş tur

İç uç, bitalarda en az beş turla sabitlenir.

3

Göz, su üzerinde bir ila iki metre

Tel, palamar deliğinden dışarı sevk edilir ve göz su hattının bir ila iki metre üzerinde tutulur.

4

Yardımcı halat, göze bağlanır

Bir yardımcı halat göze bağlanır ve iç tarafta sabitlenir, böylece göz geri alınabilir veya verilebilir.



BÖLÜM 03

Operasyonun Organizasyonu

03

Kimin neden sorumlu olduğu ve palamar ile demirleme sistemlerinin inşa edildiği tasarım kriterleri.

Bağlama operasyonu sırasında sorumluluklar



Kılavuz Kaptan

Tavsiyede bulunur

- Kaptan'a bağlama operasyonunu nasıl organize edeceği ve önce hangi halatın verileceği konusunda tavsiyede bulunur
- Römorkörlerle ve kıyı bağlama ekibiyle iletişim kurar
- Liman ve yanaşma yeri hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir



Kaptan

Genel sorumluluk

- Tüm bağlama operasyonunun genel sorumluluğunu taşır
- Liman ve yanaşma yeri hakkında önceden ayrıntılı bilgi toplamış olmalıdır
- Bağlama, römorkör kullanımı, hava koşulları ve kısıtlamalar hakkında limana özgü gereklilikleri bilmelidir



Güverte zabiti

İstasyonu yönetir

- Kaptan'dan talimat alır ve buna göre baş veya kış bağlama istasyonunu yönetir
- İstasyon ekibine her halatın nasıl bağlanacağı konusunda talimat verir
- İstasyon ekibinin emniyet tedbirlerine uyduğundan emin olur

Kaptan'ın varıştan önce bilmesi gerekenler

Aşağıdaki bilgiler önceden toplanır, yaklaşma sırasında köprüüstünde sorulmaz.



Liman ve yanaşma yeri

Liman ve geminin yanaşacağı belirli rıhtım hakkında ayrıntılı bilgi.



Özel bağlama gereklilikleri

Limanın bağlama düzenine getirdiği özel gereklilikler, halat sayısı ve tipi dahil.



Römorkör gereklilikleri

Kaç römorkör gerektiği, nasıl bağlanacağı ve hangi halatlara bağlanacağı.



Hava koşulu sınırları ve kısıtlamalar

Yanaşma ve rıhtımda kalmaya ilişkin geçerli hava koşulları ve diğer kısıtlamalar.



İstasyonlara bildirilen plan

Halatların planlanan sırası her iki istasyona da iletilir, böylece herkes aynı plana göre çalışır.

Palamar sistemi tasarım kriterleri

İyi konumlanmış bir rıhtımda en büyük kuvvetler rüzgar ve akıntıdan gelir. Palamar sistemleri aşağıdaki genel kriterlere göre tasarlanır.

Akıntı yönü	Rüzgar	Akıntı
Bordadan	60 knot	0,75 knot
Baş veya kıçtan	60 knot	3 knot
Ara yönlerden	60 knot	2 knot

Rüzgar hızı deniz seviyesinden yükseklikle arttığından, serbest bord güvenli bağlama için kritik bir faktördür.

Kaç halat kullanılacağına karar vermek

- İyi konumlanmış bir rıhtımda gemiye etki eden en büyük kuvvetler rüzgar ve akıntıdan gelir.
- Halat sayısı, tüm kaynaklardan gelen toplam maksimum birleşik kuvvetler birlikte değerlendirilerek belirlenir.
- Hesaplama, herhangi bir halat üzerindeki sonuç kuvvetin MBL'sinin yüzde 55'ini aşmayacağı şekilde yapılır.
- Rüzgar hızı deniz seviyesinden yükseklikle arttığından, serbest bord değerlendirmede kritik bir faktördür.
- Akıntı söz konusu olduğunda, omurga altı derinliği geminin üzerindeki etkisini belirleyen en kritik faktördür.
- Omurga altı derinliği geminin su çekiminden azsa, gemi akıntı için bir engel haline gelmiş sayılır.
- Balast almak akıntı kuvvetini artırır ancak toplam kuvveti azaltır, çünkü rüzgar etkisi ikisinden daha büyüktür.
- Serbest bord ve omurga altı derinliği yük ve balast işlemleriyle değiştiğinden, değerlendirme geminin limanda kaldığı sürenin tamamı için geçerli değildir.



Birleşik bir değerlendirmedir

Düzeni tek bir kuvvet belirlemez. Rüzgar, akıntı, geçen gemiler, deniz kabarması ve geminin değişen durumu birlikte değerlendirilir ve düzen en kötü kombinasyona göre tasarlanır.

Düzeni halat MBL'sinin yüzde 55'ine göre tasarlayın

Kullanılacak halat sayısı, toplam maksimum birleşik kuvvetler değerlendirilerek belirlenir; hesaplama, halatlar üzerindeki kuvvetin MBL'sinin yüzde 55'ini aşmayacağı şekilde yapılır.

Hizmette %55 MBL

%60 fren ayarı

60 knot rüzgar

Serbest bord ve rüzgar yükünü neden belirler



Rüzgar hızı yükseklikle artar

Rüzgar hızı deniz seviyesinden yükseklikle arttığından, aynı nominal rüzgar daha yüksek bir teknede daha fazla kuvvet oluşturur.



Hafif bir gemi daha fazla yüzey sunar

Balastlı veya kısmen yüklü bir gemi, yüklü bir gemiye göre rüzgara çok daha büyük bir yüzey sunar.



Serbest bord kritik bir faktördür

Bu nedenle serbest bord, bağlamanın güvenli olup olmadığını değerlendirirken kritik bir faktör olarak ele alınır.



Liman süresince değişir

Serbest bord, yük ve balast işlemleriyle sürekli değiştiğinden, bağlama boyunca izlenmelidir.

Omurga altı derinliği ve akıntı kuvveti

Aynı geminin su çekiminin katı olarak ifade edilen dört farklı omurga altı derinliğinde, 1 knotluk bir akıntının etkisi.

Omurga altı derinliği	1 knotluk akıntının kuvveti
5 × su çekimi	50 ton
2 × su çekimi	90 ton
0,5 × su çekimi	150 ton
0,2 × su çekimi	200 ton

Omurga altı derinliği, akıntının gemi üzerindeki etkisini belirleyen en kritik faktördür.

Azalan omurga altı derinliği neden önemlidir

Omurga altı derinliği geminin su çekiminin altına düştüğünde, gemi akıntı için bir engel haline gelir.



Suya ne olur

- Omurga altı derinliği geminin su çekiminden azsa, gemi akıntı için bir engel haline gelmiş sayılır
- Su, ya baş ya da kıç etrafından kaçır
- Ya da omurga altından geçerken hızlanır
- Her iki durumda da tekne üzerindeki kuvvet keskin biçimde artar



Balastlama dengesi

- Balast olarak su çekimini artırmak omurga altı derinliğini azaltır
- Bu, gemiye etki eden akıntı kuvvetini artırır
- Ancak gemiye etki eden toplam kuvveti azaltır
- Çünkü rüzgarın etkisi akıntının etkisinden daha büyüktür

Demir ırgatı tasarım kriterleri — kaldırma gücü

Demir ırgatları normalde aşağıdaki kriterlere göre tasarlanır; zincir çapı milimetre cinsindendir.

Zincir sınıfı	Kaldırma gücü
1. sınıf zincir	$37,5 \times (\text{zincir çapı})^2$
2. sınıf zincir	$42,5 \times (\text{zincir çapı})^2$
3. sınıf zincir	$47,5 \times (\text{zincir çapı})^2$

Bu formüllerde ırgat, lome ağız ve kontranın etkinliğine bağlı olarak üç ila dört kilise (shackle) serbest zincir ile demiri kaldıracak güçtedir.

Maksimum çekiş ve süresi

1,5 – 2 ×

Nominal çekişin katı olarak maksimum demir çekışı,
klas kuruluşuna bağlıdır

2 dk

Maksimum çekişin uygulanabileceği en uzun süre



Kısa süreli bir derecelendirmedir — Maksimum çekiş en fazla iki dakikalık bir derecelendirmedir. Sürdürülecek bir çalışma koşulu değildir.



Bunun ötesinde motor zarar görür — Maksimum çekışı izin verilen süreden uzun tutmak, ırgat motorlarının hasar görme şeklidir.

Demir ırgatı fren gücü kriterleri

Gerekli fren tutma gücü, bir kontranın (devil's claw) takılı olup olmadığına bağlıdır.



Kontra takılıyken

- Fren, zincirin kopma yükünün yüzde 45'ini kaymadan tutmalıdır
- Kontra kendisi zincirin kopma yükünün yüzde 80'ini tutar
- Gemi demirliyken ikisi birlikte tüm yükü taşır



Kontra takılı değilken

- Fren tek başına zincirin kopma yükünün yüzde 80'ini kaymadan tutmalıdır
- Tüm tutma görevi frenin üzerindedir
- Bu nedenle fren durumu daha da kritik hale gelir



BÖLÜM 04

Vinçler ve Irgatlar

Palamar vinci ve demir ırgatı tipleri, frenleri ve doğru demirleme ile toplama yöntemi.

04

Vinçler nasıl sınıflandırılır

Palamar vinçleri ve demir ırgatları dört ayrı şekilde tanımlanır; her makine bu dördünün bir birleşimidir.



Kontrol tipine göre

Otomatik gerdirme veya manuel gerdirme.



Tahrik tipine göre

Buhar, elektrik veya hidrolik.



Tambur sayısına göre

Tek tamburlu, çift tamburlu veya üç tamburlu.



Tambur ve fren tipine göre

Bölünmüş veya bölünmemiş tambur; manuel uygulanan veya yaylı fren.

Otomatik ve manuel gerdirme



Otomatik gerdirme

- Halat üzerindeki yük önceden belirlenmiş bir değerin altına düşerse, vinç halatı otomatik olarak alır
- Yük önceden belirlenmiş bir değerin üzerine çıkarsa, vinç halatı otomatik olarak verir
- Vinç, operatör olmadan sürekli çalışır



Manuel gerdirme

- Alma ve verme her durumda operatör tarafından gerçekleştirilir
- Halat yalnızca birisi vince gidip ayarladığında değiştirilir
- Bağlamanın liman süresince bilinçli olarak izlenmesini gerektirir

Tahrik tipleri

Vinç tamburları, buhar, elektrik veya hidrolik basınçla çalıştırılan bir motor ve redüktörle döndürülür.



Buhar

Basit, güvenli ve dayanıklıdır; ideal hız ve çekme özelliklerine sahiptir. Buharlı türbin gemilerinde kullanılır. Tahrik kuvveti genellikle ortak bir krank mili üzerindeki iki pistonla sağlanır.



Elektrik

Genellikle konteyner ve kuru yük gemilerinde tercih edilir. Kutup değiştirmeli tipler birkaç sabit hız sunar; frekans değiştirmeli tipler hızın istenildiği gibi ayarlanmasına imkan tanır.



Hidrolik

Hidrolik motorlar genellikle merkezi bir güç ünitesinden beslenir. Yüksek basınçlı tipler 150 ila 320 bar'da çalışır.

Hidrolik tahrik — operatörün fark edeceği şeyler

Hidrolik bir sistemde debi ve basınç iki farklı işi yapar ve bu, vincin davranışını açıklar.



Debi hızı belirler

Hidrolik debi, vinç tamburunun hızını belirler.



Basınç çekişi belirler

Hidrolik basınç, vincin geliştirebileceği çekme kuvvetini belirler.



Aynı anda birden fazla vinç

Aynı anda birden fazla vinç çalıştırıldığında, mevcut debi paylaşılır, bu yüzden alma hızı düşer.



Ancak çekiş değişmez

Basınç aynı şekilde paylaşılmaz, bu yüzden her vincin çekme kuvveti aynı kalır.

Tambur düzenleri ve tambur tipleri



Tambur sayısına göre

- Tek tamburlu
- Çift tamburlu
- Üç tamburlu



Bölünmüş tambur

Gerdirme ve depolama kısımları

- Bir gerdirme kısmı ve bir depolama kısmına bölünmüştür
- Gerdirme kısmındaki halat her zaman tek kat halindedir
 - Bu, sabit bir fren tutma kapasitesi ve sabit bir çekme kuvveti sağlar
- Bölünmemiş tambura göre önemli bir avantajdır



Bölünmemiş tambur

Genellikle küçük gemilerde

- Genellikle küçük gemilerde görülür
- Halat yüklenmeden önce tambura düzgün sarılmazsa, yük geldiğinde altta kalan turlar hasar görür
- Tutma kapasitesi tamburdaki kat sayısına göre değişir

Bölünmüş palamar tamburu ayrıntılı olarak

Bölünmüş tamburun ana özelliği, tamburda kaç kat halat kaldığından bağımsız olarak maksimum çekme ve fren tutma kuvveti elde etmektir.



Sonucu tek bir kat sağlar

Sonuç, halat makaraya bağlandıktan sonra tambur üzerindeki ilk kat kullanılarak elde edilir.



Bir flanşla ikiye ayrılmıştır

Tambur, içinde bir yiv bulunan ayırıcı bir flanşla iki ayrı kısma bölünmüştür.



Depolama kısmı

Normalde daha büyük kısım depolama için kullanılır ve depolama kısmı olarak adlandırılır.



Gerdirme kısmı

Daha küçük kısım gerdirme için kullanılır ve gerdirme kısmı olarak adlandırılır.



Değerler ilk kat için geçerlidir

Normalde kaldırma yükü ve fren tutma yükü, tamburun ilk katı için belirtilir.

Vinç fren tipleri

Fren, palamar sisteminin en önemli parçasıdır: halatın gemi tarafındaki ucunu tutar ve halatı aşırı yük altında kopmaktan korur.



Manuel uygulanan bant fren

- Fren, kolu üzerinde insan gücüyle sıkılır
- Elde edilen tutma gücü, uygulayan kişiye bağlıdır
- Fiilen uygulanan tutma gücüne dair bir gösterge yoktur



Yaylı bant fren

- Fren, insan gücü olmadan hidrolik güçle kontrol edilir
- Uygulanan tutma gücünü gösteren bir fren kuvveti göstergesiyle donatılmış olabilir
- Tekrarlanabilir, bilinen bir ayar sağlar

Gerdirme kısmında birden fazla kat, ayarı bozar

Tamburun gerdirme tarafında tek bir sarımdan fazla halat varsa, vincin belirtilen fren ayarını tutma yeteneği azalır. Çizimdeki ayar yalnızca tek bir kat için geçerlidir.

Yalnızca tek kat

O zaman fren ayarı geçerli olur

Doğru sarın

Demir ırgatı freni



Her zaman bant fren takılıdır

Demir ırgatları mutlaka manuel veya yaylı tipte bir bant frenle donatılmıştır.



Bazı modellerde disk fren

Bazı modellerde ayrıca bir düşürme freni de bulunur — bant frene ek olarak takılan, hidrolik tahrikli disk frenler.



Dinamik kontrol için

Disk fren, zincir verilirken dinamik kontrol sağlar.



Çok daha düşük tutma kapasitesi

Bir disk frenin maksimum tutma kapasitesi, bant frene göre çok daha düşüktür. Amacı demiri ve zinciri durdurmak değil, hızlarını kontrol etmektir.

Demir zincirini işaretlemek

Zincir işaretleri, ırgatta ne tür göstergeler bulunursa bulunsun, ne kadar zincir verildiğine dair tek güvenilir işarettir.



Her kilise işaretlenir

- Demir zincirinin kilise uzunlukları, beyaz boya ve paslanmaz çelik tel bağı ile işaretlenmelidir, ırgatta bir zincir sayacı bulunsa bile.



Acı uçtan iki kilise önce

- Acı uç halkasından iki kilise önce olan kilisenin kırmızıya boyanması önerilir, böylece zincirin sonunun yaklaştığı açıkça anlaşılır.



Sayacı değil zinciri okuyun

- Sayaçlar arızalanır ve kayar. Baş kasaradaki zabitin fiilen bildirdiği şey, boyalı ve bağlı işaretlerdir.

Demirleme — yaygın açılış sırası

Şirket El Kitabı'nın Demirleme Prosedürü bölümüne uyulmalıdır. Bu kapsamda aşağıdaki sıra önerilir.



Su hattından itibaren dört yöntem



Tırnaklarla indirmeye devam etmek

Önce üreticinin talimatlarını okuyun ve ırgatın demiri hangi derinliğe kadar tırnaklarla indirmek için kullanılabileceğini öğrenin.



Frenle bırakmak

Freni sıkın, kavramayı ayırın, sonra freni kontrollü bir şekilde gevşetin. Demiri kontrol altında tutmak için frenle bastırın. Açık ile kapalı arasındaki keskin çizgi, düzgün bir akışı elde etmeyi zorlaştırır.



Otomatik sistem

Geminin otomatik bir sistemi varsa, zincir uzunluğu sisteme girilir ve işlem sisteme bırakılır.



Disk fren ile kontrol

Bant frene ek olarak bir disk fren takılıysa, bant freni sıkın, kavramayı ayırın, disk freni tam sıkın, bant freni tamamen gevşetin, ardından istenen hızı elde etmek için disk freni yavaşça gevşeterek akışı başlatın.

Demirleme — ekipmanı koruyan kurallar



YAPIN

- Mümkün olduğunda demiri tırnaklarla indirin: daha iyi kontrol sağlar ve fren balatasının ömrünü uzatır
- Demir bırakmadan önce alttaki suda küçük tekne ve römorkör olup olmadığını kontrol edin
- Demirlemeden önce geminin hızını minimuma, tercihen sıfıra indirin
- Zincir kilise işaretlerini kullanın ve verilen zinciri işaretlerden bildirin
- İşlem tamamlandığında freni tam sıkın, varsa kontrayı uygulayın, ardından kavramayı ayırın



YAPMAYIN

- Gemi demirliken kavramayı asla takılı bırakmayın
- Irgatın hangi derinliğe kadar tırnaklarla indirileceğini bilmeden asla demir bırakmayın
- Gemi hâlâ yol alırken asla demir bırakmayın
- Asla yalnızca bir zincir sayacına güvenmeyin
- Freni kısmen uygulanmış ve kontrayı açık bırakmayın

Kavrama demirdeyken neden ayrılır

Demirleme sonunda işlem sırası rastgele değildir; ırgat motorunu korur.



Önce fren tam uygulanır

Demirleme tamamlandığında, her şeyden önce freni tam sıkmayı unutmayın.



Kontra takılır

Takılıysa kontrayı veya zincir stoperini uygulayın.



Sonra kavrama ayrılır

Kavrama ancak o zaman ayrılır. Gemi demirli kaldığı sürece ayırık kalmalıdır.



Nedeni

Bu, fren gevşerse yükün ırgat motoruna ulaşmasını önler. Aksi halde motor ciddi şekilde hasar görür.

Demiri toplamak

- Demir toplanırken zincir lome ağzından serbestçe sarkmalıdır.
- Zincir lome ağzına açılı girerse, almayı durdurun, freni sıkın ve kavramayı ayırın.
- Almaya yalnızca zincir dikey konuma geldiğinde devam edin.
- Kötü havada, mümkün olduğunca erken hareket ederek demir toplamaktan kaçının.
- Demir kötü havada toplanmak zorundaysa, ırgat motoruna ani yükler binmemesine dikkat edin.
- Ani bir yük, çok ciddi bir ırgat motoru arızasına yol açar.
- Demir asla yüksek hız modunda toplanmamalıdır.
- Yüksek hız modunda ırgatın çekme kuvveti önemli ölçüde düşer ve zincir gerginliği artarsa motora hasar verme riski yükselir.



Kötü havada erken hareket edin

Bozulan havada demir alma kararını deniz kabarması büyümeden önce vermek en iyisidir. Gemi zinciri üzerinde bastırmaya başladığında, ırgat motoruna binen her yük bir darbe yüküdür.

Irgat motoru demirleme sistemindeki en zayıf halkadır

Hız modu, zincir açısı, fren kullanımı ve kavrama konumuna ilişkin her kural, yükü o motordan uzak tutmak içindir. Motor giderse, geminin demirleme donanımı kalmaz.

Yalnızca düşük hız

Zincir dikey

Kol nötrde

Irgat motoru yüksek zincir gerginliği altında kalırsa

Hidrolik motor bağlıyken ve zincir gerginliği çok yüksekken, çalıştırma kolu nötr konumda tutulmalıdır.



YAPIN

- Çalıştırma kolunu nötr konumda tutun
- Zincir kaldırıcı frenini uygulayın
- Demir vinci ile zincir kaldırıcı ünitesi arasındaki kavramayı ayırın
- Durum kritikleşirse zincir stoperi çubuğunu kapatın
- Statik sürtünmenin motorun durduğunda dönmeye göre daha fazla yük tutmasını sağladığını unutmayın



YAPMAYIN

- Yüksek zincir gerginliği altında kolu alma veya tırnakla indirme yönüne almayın
- Artan gerginliğin azalacağını umarak almaya çalışmayın
- Gerginlik fark edildiğinde kavramayı takılı bırakmayın
- Durum kötüleşiyorsa zincir stoperini kapatmayı geciktirmeyin
- Demir alma sırasında ırgatı hiçbir zaman yüksek hız modunda çalıştırmayın

Zincir açısı ve motora binen yük

Zincir ile dikey arasındaki açı toplama boyunca değişir, ırgata yönelik risk de öyle.



Başlangıçta: büyük bir açı

Alma başladığında zincir ile dikey eksen arasındaki açı büyüktür. Geminin dikey hareketi zincirde yalnızca küçük ek gerginlik oluşturur.



Zincirin yaklaşık yarısından sonra

Zincirin yaklaşık yarısı alındıktan sonra açı içe doğru hareket etmiştir ve buradan itibaren yaklaşık 45 ile 90 derece arasında değişir.



Tehlikeli sektör

Bu sektörde, demir hâlâ gömülüken, geminin herhangi bir dikey hareketi zincirde çok yüksek gerginlik oluşturabilir.



Motor aşırı hızlanır

Bu gerginlik, hidrolik motorun izin verilen maksimum hızın çok üzerinde, yüksek hızda gevşemesine ve ciddi hasar görmesine neden olabilir.



Emniyet valfi yetişemez

Bu gerçekleştiğinde, yağ akışı emniyet valfinin kapasitesinin on katından fazla olur ve valf bunu tahliye edemez.

Irgat, demir vinci ve zincir kaldırıcı

Bir ırgat, demir vinci adı verilen bir tahrik ünitesi ve zincir kaldırıcı ünite adı verilen bir zincir işleme ünitesinden oluşur.



Yüksek hız kilitlemesiyle

- Demir vinci, zincir kaldırıcı üniteye takılıyken yüksek hız modunda çalıştırılmaz
- Kilitleme, operatör hatası olasılığını ortadan kaldırır
- Vinç üzerindeki bir levha, hangi düzenin takılı olduğunu gösterir



Yüksek hız kilitlemesi olmadan

- Demir vinci, zincir kaldırıcı üniteye takılıyken bile yüksek hız modunda çalıştırılabilir
- Zincir kaldırıcı üniteyi her zaman düşük hızda çalıştırın
- Genel kural: ırgat yüksek hız modundayken asla demir işlemi yapmayın
- Çekme kuvveti azalır ve zincir gerginliği yüksekse, hidrolik motora ciddi hasar verme riski yüksektir

Irgat mukavemeti ile zincir mukavemeti karşılaştırması — örnek hesaplama

Minimum kopma yükü 7.060 kN (720 ton) olan 100 mm'lik bir zincir için.

Kalem	Esas	Değer
Zincir MBL	100 mm zincir	7.060 kN (720 t)
Zincir stoperi tutma kapasitesi	Zincir MBL'sinin %80'i	5.648 kN (576 t)
Zincir kaldırıcı fren tutma yükü	Zincir MBL'sinin %45'i	3.177 kN (324 t)
Zincir kaldırıcı nominal çekiş	$46,6 \times (\text{zincir çapı})^2$	466 kN (47,5 t)
Zincir kaldırıcı maksimum çekiş	nominal $\times 1,5$	699 kN (71,2 t)
Zincir MBL'sinin %10'u	çekme kuvveti sınırı	706 kN (69,9 t)

Herhangi bir zincir kaldırıcı ünite için maksimum çekme kuvveti, zincir MBL'sinin yüzde 10'undan azdır.

Yüksek hız modu çekişi nasıl etkiler

Yüksek hız kilitlemesi olmayan bir zincir kaldırıcıda ırgatı yüksek hız modunda çalıştırmak tamamen mümkündür. Bunun bedeli şudur.

1,7 – 2,0

Yüksek hız modunda hem nominal hem maksimum çekme kuvvetinin azaldığı faktör

%5 – 6

Zincir MBL'sinin oranı olarak sonuç çekme kuvveti, düşük hızdaki yaklaşık yüzde 10'a karşılık



Örnek hesaplamada — 7.060 kN'nin yüzde beş ila altısı 353 ila 424 kN, yani düşük hızdaki 71,2 tona karşılık 36 ila 43,2 ton eder.



Bu nedenle kural — Demiri alırken demir vincini düşük hız modunda tutun.

Takılan veya sıkışan demir — prosedür

Zincir dipte takılıp alınamadığında, bu prosedür ırgat motorunu ve kavramayı korur.

1

Freni sıkın, kontrayı açın

Fren kolunu sıkın. Kontrayı uygulamayın. Takılma aniden çözülürse fren gevşeyip darbeyi emebilir.

2

Kavramayı ayırın

Hiçbir darbe yükünün ırgat motoruna ulaşmaması için kavramayı ayırın.

3

Vinci değil gemiyi kullanın

Takılan demiri kurtarmak veya zincirdeki dolaşmayı açmak için geminin makinesini ve dümenini kullanın.

4

Almaya devam edin

Sorun çözüldüğünde tekrar kavrayın ve almaya normal şekilde devam edin.

5

Tamamlandığında bağlayın

Son metrelerde alma hızını azaltın. Demir yerine oturduğunda freni sıkın, kontrayı uygulayın, zincir stoperini bağlayın ve son olarak kavramayı ayırın.

Zincir stoperi



Nedir

Zincir stoperi, demir zincirini tutan ve gemi demirliyen oluşabilecek yükleri taşımak üzere tasarlanmış donanımlardan biridir.



Frenden sonra uygulanır

Gemi demirliyen kullanılır ve fren kolu sıkıldıktan sonra yerine indirilir.



Freni destekler

Amacı, frenin yerini almak değil freni güvenle desteklemektir.



Emniyet pimi isteğe bağlı değildir

Zincir stoperi indirildikten sonra emniyet pimi takılmalıdır. Pim olmadan stoper ani bir aşırı yük altında sıçrayabilir ve zincir boşanır.



Demir lome ağzında yerinde

Demir lome ağzında yerindeyken, zincir stoperi konuyla birlikte yerinde olmalıdır.



BÖLÜM 05

Sentetik Elyaf Halatlar

05

Denizde kullanılan altı elyaf malzemesi, bunları birbirinden ayırt etme, işleme ve ne zaman hurdaya çıkarma yöntemleri.

Altı elyaf malzemesi

Gemide altı sentetik elyafla karşılaşılır, ancak yalnızca bazıları bağlama halatı olarak kabul edilebilir.



Polyester

En aşınma dirençli bağlama halatı.
Multifilament, güçlü ve sudan etkilenmez.



Naylon

Polyesterden daha güçlü ancak aşınmaya karşı daha az dirençlidir. Multifilament yapıdadır. Islanmasında mukavemet kaybeder.



Polipropilen

En ucuz ve kolay bulunabildiği için en yaygın kullanılanıdır, ancak OCIMF önermez.



Polietilen

Düşük erime noktası ve düşük MBL'ye sahip düşük sürtünmeli monofilament bir halattır. Bağlama halatı olarak kullanılamaz.



Karbon fiber ve aramid

Çok güçlü, esnek, hafif ve pahalıdır; uzaması çok küçüktür. Yüzmezler ve kılıflanmalıdır.



HMPE

Yüksek modüllü polietilen: tel halat kadar güçlü, hafif ve yüzer. En son teknolojidir ve çok pahalıdır.

Polyester



En iyi aşınma direnci

Polyester, aşınmaya karşı en dayanıklı bağlama halatıdır. Multifilament bir elyafıdır.



Sunulan yapılar

Üç veya dört kordonlu bükümlü ve kılıflı; ya da sekiz veya on iki kordonlu çift örgülü olarak temin edilir.



En ağır olanı

Polyester, diğer tüm sentetik elyaf halatlardan daha ağırdır.



Maliyet nedeniyle daha az kullanılır

Sadece pahalı olduğu için daha az tercih edilir.



Sudan etkilenmez

İç sürtünmesi çok azdır, çok güçlüdür ve ıslandığında mukavemet kaybetmez.

Multifilament ve monofilament yapı

Elyaf lar iki farklı şekilde oluşturulur ve bu fark, halat ın kullanımdaki davranış ını belirler.



Multifilament kordon

Kordon, çok sayıda ince filamentten oluşturulur. Polyester ve naylon bağlama halatları multifilamenttir. Yapı güçlü, esnek ve aşınmaya dirençlidir, çünkü aşınma çok sayıda filamente yayılır.



Monofilament kordon

Kordon, az sayıda kalın filamentten oluşturulur. Bağlama amaçlı polipropilen monofilament veya yarı k film tiptedir, polietilen ise düşük sürtünmeli bir monofilamenttir. Kalın filamentler daha düşük aşınma direnci ve daha düşük erime noktası sağlar.

Naylon ve polipropilen



Naylon

Güçlü, ancak ıslak mukavemeti düşer

- Polyesterden daha güçlü, ancak aşınmaya karşı daha az dirençlidir
- Multifilament bir elyafır
- Üç veya dört kordonlu bükümlü, ya da sekiz veya on iki kordonlu çift örgülü olarak temin edilir
- Naylon su emer, bu yüzden ıslandığında yüzde 10 mukavemet kaybı olur



Polipropilen

Yaygın, ancak önerilmez

- Birçok tipi vardır; ucuz ve kolay bulunabildiği için kullanımdaki en yaygın sentetik elyaf halattır
- OCIMF önermez
- Üç, dört veya sekiz kordonlu olarak temin edilir
- Bağlama halatı olarak kullanılanlar monofilament veya yarı film tipte olmalıdır
- Erime noktası düşüktür, bu yüzden aşırı sürtünme altında eriyebilir

Polietilen, karbon fiber ve HMPE



Polietilen

- Düşük sürtünmeli bir monofilament
- Düşük erime noktası ve düşük MBL
- Bağlama halatı olarak kullanılamaz



Karbon fiber ve aramid

- Çok güçlü, esnek ve hafif
- Çok küçük uzama yüzdesi
- Pahalı
- Suda yüzmezler
- Kılıflanmalıdır



HMPE

- Tel halat kadar güçlü
- Hafif ve suda yüzer
- En son teknoloji ve çok pahalı
- Üç kordonlu bükümlü ve kılıflı, ya da on iki kordonlu örgülü olarak temin edilir

Altı elyaf karşılaştırması

Bu bölümde her malzeme için verilen özelliklerin bir özeti.

Malzeme	Temel özellik	Suda davranış	Bağlama halatı olarak kullanım
Polyester	En iyi aşınma direnci; en ağır; pahalı	Batar; ıslakken mukavemet kaybı yok	Evet
Naylon	Polyesterden daha güçlü; aşınma direnci daha az	Batar; ıslakken %10 mukavemet kaybı	Evet
Polipropilen	Ucuz, kolay bulunur; düşük erime noktası	Yüzer	Yaygın, ancak OCIMF önermez
Polietilen	Düşük sürtünme; düşük erime noktası; düşük MBL	Yüzer	Hayır
Karbon fiber ve aramid	Çok güçlü, hafif, çok düşük uzama; pahalı	Yüzmez; kılıflanmalıdır	Yalnızca özel kullanım
HMPE	Tel halat kadar güçlü; hafif; çok pahalı	Yüzer	Evet

Elyaf halatlar üç veya dört kordonlu bükümlü, ya da sekiz veya on iki kordonlu örgülü yapılarda temin edilir.

Bir elyaf halatın neyden yapıldığını belirlemek

Bir halatın hangi malzemeden yapıldığını görsel olarak anlamak genellikle zordur. İki test dört yaygın elyafı birbirinden ayırır.



Kangalın açılması ve ilk kullanım



Yeni bir halatın kangalını açmak

- Bir bağlama halatı her zaman kangalın dışından açılır
- Kangal bir döner tabla üzerine oturtulmalı veya makara güverte boyunca yuvarlanmalıdır
- Halatı kangalın içinden almak ona bükülme turları bindirir



Sekiz kordonlu halatın ilk kullanımı

- Sekiz kordonlu halat vinç tamburuna ilk kez sarılırken, işlem yük altında gerçekleştirilmelidir
- Bu yük, halat MBL'sinin yaklaşık yüzde 10'u olmalıdır
- Bu, yapıyı oturtur ve düzgün, sıkı bir ilk kat oluşturur

Elyaf halatları güvertede işleme



YAPIN

- Bir döner tabla kullanarak veya makarayı yuvarlayarak kangalın dışından açın
- Halatın metale dayandığı her yere aşınma koruyucusu takın
- Tamburları, ırgat uçlarını, makaraları ve fırdöndülerini pürüzsüz ve paslanmamış tutun
- Makara ve fırdöndü yataklarını iyi gresli tutun, böylece serbestçe dönerler
- Aşınmayı eşitlemek için halatları belirli aralıklarla ters çevirin



YAPMAYIN

- Halatları keskin kenarlar üzerinden geçirmeyin
- Halatları güvertede sürüklemeyin; aşındırıcı kalıntı ve kum topraklar
- Halatları gereksiz yere kıvrımlar, makaralar, fırdöndüler veya dolfenler etrafından geçirmeyin
- Halatın sevkindeki hiçbir noktada güverteye sürtmesine izin vermeyin
- Paslı veya pürüzlü bir tambur yüzeyini hizmette bırakmayın

Depolama — bir halatı mahveden üç şey

Güvertede kötü tutulan bir halat, hiç yük altında olmadan da mahvolabilir.



Güneş ışığı

Halatlar gereksiz yere güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Bir halat uzun süre açık güvertede depolanacaksa branda ile örtülmelidir.



Isı

Hiçbir elyaf halat aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Halatlar ısıtıcıların yakınına kurutmak amacıyla asla yığılmamalıdır.



Kimyasallar

Hiçbir elyaf halat kimyasallara, özellikle asit ve alkalilere maruz bırakılmamalıdır. Temas şüphesi varsa halat derhal yıkanmalıdır.

Bir elyaf halatı denetlemek

Halat denetimi tamburda bakılarak değil, tüm uzunluk boyunca elle yapılır.



Her 30 santimetrede, iki elle

Denetimi yapan kişi halatı iki elinde inceler ve halat boyunca 30 santimetrelilik bölümler halinde ilerler.



Dış aşınma

Dış ipliklerde harici aşınma ve düzleşme olup olmadığına bakın.



Kesikler

Kordonlara işleyen herhangi bir kesik, yenileme nedenidir.



Kimyasal hasar

Kimyasal temasından kaynaklanan yumuşama, sertleşme veya renk bozulması.



Boya veya ısı hasarı

Sürtünme ısısından camlaşma veya kaynaşma, ve halatı sertleştirmiş boya.

Kuyruklar ve bağlantı halkaları — tellerin bunlara neden ihtiyacı var

Tel bağlama halatları, düşük esneklikleri sayesinde en etkili bağlama sistemini sağlar, ancak düşük esneklik kendi sorununu da beraberinde getirir.



Sorun

Bağlama sistemi, özellikle denize ve dalgaya açık rıhtımlarda veya gemilerin yakından geçtiği rıhtımlarda darbe yüklerine maruz kalabilir.



Tonsberg ve Mandal bağlantı halkaları

Sorun, telin ucuna bir Tonsberg tipi bağlama halkası veya bir Mandal tipi kurtarma makarası kancası takılarak çözülür. Boyutlar 60, 90, 120, 190 ve 300 ton mertebesinde.



Elyaf kuyruklar

Darbe yükü, telin ucuna bir elyaf halat kuyruğu — naylon, polipropilen veya benzeri — takılarak giderilebilir.



Bağlantı halkasındaki teli izleyin

Bağlantı halkalarına bağlı tel halat kısımları aşınır ve bu kısımlar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Kuyruk mukavemeti ve yenileme aralıkları

Sentetik bir kuyruk, takıldığı telden daha hızlı aşındığından, MBL'si kasıtlı olarak daha yüksek yapılır.

+ %25

- Kuyruğun bağlı olduğu telin MBL'sinin üzerindeki minimum MBL değeri

+ %37

- Kuyruk naylon olduğunda minimum MBL, çünkü naylon ıslandığında mukavemet kaybeder

18

- OCIMF'nin kuyrukların yenilenmesi gerektiğini belirttiği ay sayısı



Daha sık denetleyin — Kuyruklar da tellerden daha sık kontrol edilmeli veya belirli aralıklarla değiştirilmelidir.



Bağlantı halkasındaki teli kontrol edin — Bağlantı halkalarına bağlı tel kısımları aşınır ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Aşınmanın bir elyaf halata maliyeti

Sentetik elyaf halatlar tel halatlardan daha hızlı aşınır, ancak aşınmanın fark edilmesi 12 ila 18 ay sürer.

–%20

Halatın bir kordonu kırıldığında kaybedilen mukavemet

–%50

Tüm kordonların dış iplikleri kırıldığında kaybedilen mukavemet

–%75

Tüm kordonların dış iplikleri ve ikinci kat iplikleri kırıldığında kaybedilen mukavemet



Aşınma önce görünmezdir — Aşınmanın gözle fark edilir hale gelmesi hizmette 12 ila 18 ay sürer.



Yarı mukavemet, yarı güvenli değildir — Yarı mukavemetteki bir halat, düzenin tasarlandığı MBL'nin yüzde 55'ini taşıyamaz.



BÖLÜM 06

Çelik Tel Halatlar

06

Bir bağlama telinin nasıl yapıldığı, nasıl adlandırıldığı, tambura nasıl kurulduğu ve hizmet dışı bırakılması gereken zaman.

Bir tel halat nasıl oluşturulur

Bir tel halatı oluşturan her eleman bir sarmaldır: teller bükülerek kordonlar, kordonlar bükülerek halat oluşturulur.



Bağlama telleri için önerilen yapı



Altı kordon

Bağlama için kullanılan tel halatların önerilen yapısı altı kordondur.



31, 36 veya 41 tel

Her kordon 31, 36 veya 41 telden oluşur — örneğin 6 × 41 FC, IWRC.



Galvanizli çelik

Bu amaçla günümüzde kullanılan malzeme çoğunlukla galvanizli, çinko kaplamalı çelik teldir.

Bir tel halat adlandırmasını okumak

Eğitim şemasında gösterilen yapı 6 × 19 FC RH OL FSWR olarak adlandırılır. Her eleman aşağıdaki anlama gelir.

Eleman	Anlamı
6	Halatı oluşturan kordon sayısı
19	Her kordonu oluşturan tel sayısı
FC	Elyaf çekirdek
RH	Sağ el büküm
OL	Sıradan büküm
FSWR	Esnek çelik tel halat

Tel halat kısaltmaları — birinci bölüm

Kısaltma	Açıklama	Kısaltma	Açıklama
FC	Elyaf çekirdek	J	Jüt (elyaf)
FSWR	Esnek çelik tel halat	LH	Sol el büküm
FW	Dolgu teli	LL	Lang bükümü
IWR	Bağımsız tel halat	NR	Dönmez tip
IWRC	Bağımsız tel halat çekirdeği	OL	Sıradan büküm

Tel halat kısaltmaları — ikinci bölüm

Kısaltma	Açıklama	Kısaltma	Açıklama
RH	Sağ el büküm	TS	Üçgen kordon
S	Seale	W	Warrington
SF	Seale dolgu telli	WF	Warriflex
SW	Seale Warrington	WLL	Çalışma yükü sınırı
SWL	Güvenli çalışma yükü	WS	Warrington Seale

Elyaf çekirdeğe karşı çelik çekirdek

İkisi arasında seçim için kesin bir kural yoktur, ancak bağlama telleri için genel bir uygulama vardır.



Elyaf çekirdek

Genellikle polipropilen

- Elyaf çekirdekler genellikle polipropilenden yapılır
- Avantajı, malzemenin nem emip tutmaması, bu da telin iç korozyon nedenini ortadan kaldırır
- Telin tamburda birden fazla kat sarılacağı durumlarda önerilmez, çünkü elyaf çekirdekler ezilmeye eğilimlidir



Çelik çekirdek

Zorlu hizmet için

- Çok zorlu çalışma koşullarında kullanılabilir
- Düşük emniyet katsayısı, küçük tambur ve makaralar ve yüksek çalışma hızlarına uygundur
- Bağlama telleri için genel uygulama: 38 mm çapa kadar elyaf çekirdek, üzerinde ise çelik çekirdek

Bir tel halatın eli ve bükümü

Kordonlar sağa bükülmüşse halat sağ el, sola bükülmüşse sol el kabul edilir.



Sıradan büküm

Ayrıca düzenli büküm olarak da adlandırılır

- Kordonları oluşturan tellerin sarım yönü şu şekilde farklıdır: halatı oluşturan kordonların sarım yönüyle aynıdır
- Sağ el ve sol el sıradan büküm olarak temin edilir
- Bağlama hizmeti için olağan tercihtir



Lang bükümü

- Kordonları oluşturan tellerin sarım yönü, halatı oluşturan kordonların sarım yönüyle aynıdır
- Sağ el ve sol el Lang bükümü olarak temin edilir
- Tambura karşı daha uzun ömürlü bir aşınma yüzeyi sunar

Halat elini tambura uydurmak

Halatın eli tamburla eşleşmelidir ve bunu anında belirlemek için basit bir kural vardır.

1

Tambura dönün

Tamburun karşısında, halatın bağlanacağı flanş yanınızda olacak şekilde durun.

2

Baş parmak flanşta

Baş parmağınızı halatın sabitlendiği flanşa yaslayın ve işaret parmağınızı halatın sarılacağı yöne doğrultun.

3

Eğer sağ eliniz ise

Sağ el halat önerilir. Tambur oluklarının hatvesi sol eldir.

4

Eğer sol eliniz ise

Sol el halat önerilir. Tambur oluklarının hatvesi sağ eldir.

Bir tel halatın çapını kontrol etmek

Ölçülen çap yalnızca doğru noktalar arasında alındığında anlamlıdır.



YAPIN

- Halatın en geniş noktaları arasında, yani karşılıklı iki kordonun tepeleri arasında ölçün
- İki kordonu kapsayacak genişlikte çenesi olan kumpas kullanın
- Ölçümü halat boyunca birkaç noktada alın
- Sonraki azalmaların karşılaştırılabilmesi için ölçümü kaydedin karşılaştırılabilsin diye
- Ölçümü, halatın temin edildiği nominal çapıyla karşılaştırın



YAPMAYIN

- Düz yüzeyler arasında, yani kordonlar arasındaki vadilere ölçmeyin
- Tek bir ölçümü tüm halatı temsil eder olarak kabul etmeyin
- Hasarlı, kink yapmış veya düzleşmiş bir bölümü ölçüp çap olarak kabul etmeyin
- Aşınmış veya yaylanmış kumpas kullanmayın
- Bir ölçüm hatasını gerçek bir çap azalmasıyla karıştırmayın

Teli makaradan alıp tambura sarmak

Çoğu tel halat, hiç yük almadan önce, kurulum sırasında hasar görür.



Makaradan doğru şekilde açmak

Makara döner şekilde monte edilir veya güverte boyunca yuvarlanır. Tel, hareketsiz bir makaranın yanından asla çekilerek alınmaz.



Tur bindirilmez

Teli hareketsiz bir makaradan çekmek, çıkarılan her kangal için halata bir tur bindirir; bu da sonradan kafeslenmeye (birdcaging) yol açar.



Tamburla aynı hizada sevk edilir

Tel, doğru düzlemde tambura sevk edilir. Tambura çapraz bir sevk, teli düzensiz sarar ve alt katları ezer.



Gerginlik altında sarılır

İlk kat sıkı ve düzgün sarılmalıdır, çünkü fren derecelendirmesi bu kata dayanır.

Tambura sarma ve bağlama noktası



Doğru

- Makara ve tambur hizalı*
- Makara, tel makaranın üstünden çıkıp tamburun üstüne, ya da alttan alta gelecek şekilde ayarlanır
 - Tel makaradan çıkar ve tambura aynı düzlemde girer
 - Halata ters büküm bindirilmez



Yanlış

- Ters büküm*
- Tel makaranın üstünden alınıp tamburun altına sarılır, ya da tam tersi tersi
 - Bu, halata kurulum sırasında bir ters büküm bindirir
 - Halat, hiç yük almadan önce hasar görür



Tamburdaki bağlama noktası

- Tel, tamburun doğru bağlama noktasında flanş üzerinde sabitlenir
- Bölünmüş bir tamburda bu, gerdirme tarafındadır, böylece çalışma katı ilk kat olur
- Herhangi bir yük uygulanmadan önce bağlantı sağlam olmalıdır

Teli hizmet sırasında greslemek

Bir bağlama teli, rutin çalışmanın bir parçası olarak gemide yerinde greslenir.



Sevk hattında gres banyosu

Tel, makara ile tambur arasındaki sevk hattına yerleştirilen bir gres banyosu veya oluktan yavaşça geçirilir, böylece gres geçerken halatın içine işler.



Yavaş geçirin

Tel, gresin yalnızca dışını kaplamakla kalmayıp kordonların arasına ulaşacak kadar yavaş geçirilir.



Neden önemli

Gres, suyu halattan uzak tutar, iç korozyonu önler ve halat esnerken teller arasındaki sürtünmeyi azaltır.

Tel halat denetimi — nelere bakılmalı

Tel halatlar hizmette aşınır ve belirli aralıklarla denetlenmelidir. Özellikle beş kusura bakılır.



Kafeslenme (Birdcaging)

Kordonlar çekirdekten ayrılıp bir kafes oluşturur. Halat, büküm yönüne ters şekilde açıldıktan sonra oluşur. Halat doğrudan hizmet dışı bırakılır.



Çap azalması

Yerel bir azalma genellikle çekirdekteki bir kopmadan kaynaklanır. Yüzde 7'den fazla azalma halatı hurdaya çıkarır.



Mekanik hasar ve aşınma

Makaralar, kurtarma makaraları ve tambur üzerinde çalışmadan kaynaklanan ezilme, düzleşme ve aşınmış tepeler.



Kink

Bir kink, halattaki bir ilmiğin çapraz açılmadan yük altında kalmasıyla oluşur. Ciddi mukavemet kaybına yol açar.



Bükülmeler

Harici bir etkiden kaynaklanan kalıcı bükülmeler. Çoğu durumda bir bükülme halatı hizmet dışı bırakır.



Kopan teller

Belirli bir uzunluk boyunca sayılır; kriterler bir sonraki slaytta verilmiştir.

Çap azalması ve kopan tel kriterleri

Bir tel halatın hizmette kalıp kalmayacağına üç sayısal kriter karar verir.

%7

Halatın hizmet dışı bırakıldığı
çap azalması eşiği

%10

Kordonlardaki toplam tel sayısına oranla,
30 halat çapı uzunluğundaki
kopan tel oranı

3

Sonlandırmada veya herhangi bir tek kordonda
halatı hurdaya çıkaran kopan tel sayısı



Azalmaya nerede bakmalı — Sonlandırma noktalarına yakın yerler, çap azalması açısından özellikle dikkatle kontrol edilmelidir.



Kopan telleri nasıl saymalı — Halat çapının 30 katına eşit bir uzunluk içindeki toplam kopan tel sayısı, kordonları oluşturan toplam tel sayısının yüzde 10'unu aşarsa, halat hizmet dışı bırakılır.



Uçlarda sınır üçtür — Uç sonlandırmasında üç veya daha fazla kopan tel, ya da halatın herhangi bir yerinde tek bir kordonda üç veya daha fazla kopan tel, her biri hurdaya çıkarma nedenidir.

Tel halat — hizmette veya hizmet dışı

Bir bağlama teli için hurdaya çıkarma kriterlerinin özeti.



HİZMETTE KALABİLİR

- Kayıtlı orijinal çapın yüzde 7'si içinde çap azalması
- 30 halat çapı boyunca sayıldığında toplamın yüzde 10'unun altında kopan tel
- Sonlandırmada ve herhangi bir kordonda üçten az kopan tel
- Yapı sağlam kalarak yüzey aşınması ve hafif tepe aşınması
- İyi greslenmiş, yuvarlak, kink ve bükülmelerden arınmış halat



HİZMET DIŞI BIRAKIN

- Herhangi bir kafeslenme — halat doğrudan hizmet dışı bırakılır
- Yüzde 7'den fazla çap azalması
- 30 halat çapı boyunca yüzde 10'dan fazla kopan tel
- Sonlandırmada veya herhangi bir yerde tek bir kordonda üç veya daha fazla kopan tel
- Bir kink, veya harici etkiden kaynaklanan bir bükülme



BÖLÜM 07

Bakım

07

Palamar vinci ve ırgatın planlı bakımı, kontroller, yağlama ve fren testleri.

Planlı bakım neden kazandırır

Ekipmanın bakımına ilişkin üretici talimatlarına titizlikle uyulmalı ve gerekli kontroller belirtilen aralıklarla yapılmalıdır.



Ekipman daha uzun ömürlü olur

Periyodik bakım, ekipmanın çalışma ömrünü uzatır.



Daha az kaza

Daha az kaza yaşanır, çünkü arızalar daha seyrek ve daha az tehlikeli anlarda meydana gelir.



Gerçek tasarruf

Makinenin ömrü boyunca ciddi tasarruf sağlanır.



Sorunlar erken tespit edilir

Ciddi gelişmekte olan sorunlar, arızaya dönüşmeden önce erken fark edilir.

Palamar vinci periyodik kontrolleri

Her durumda üreticinin talimatları esastır. Kontroller için genel kural aşağıdaki gibidir.

Aralık	Kontrol
Her operasyondan önce	Yataklardan anormal ses veya aşırı ısınma olmamalı. Kavramadan anormal ses gelmemeli.
Haftada bir	Yağ kaçağı ve gres contalarından sızıntı olmamalı.
Üç ayda bir	Fren balatasının durumu. Tüm gres nipellerinden gres verilmesi. Tüm kavramaların düzgün çalışması. Tüm cıvata ve somunların sıkı olması. Tambur tahliyesinin açılıp suyun boşaltılması.
Yılda bir	Hidrolik valflerin doğru ayarlanmış olması. Yabancı madde veya su karışmadığını doğrulamak için yağ örnekleri alınması.

Palamar vincinin yağlanması

Üreticinin çizimi, makinedeki her yağlama noktasını gösterir ve her birine ne konulacağını belirtir.



Gres noktaları

Dişli kutusu rulman yatakları, dişli kutusu kavramaları, tambur yatakları, ırgat ucu kavramaları ve fren kutusu burçları, nipellerinden greslenir.



Yağ dolaşımı

Dişli kutusu, üreticinin çiziminde verilen seviyeye doldurulup kontrol edilen sirkülasyon yağıyla çalışır.



Çizime göre çalışın

Noktalar marka ve modele göre değiştiğinden, gemideki makine için tek geçerli kaynak yağlama çizimidir.



Üç aylık kontrolde

Tüm nipellerden gres verilmesi, üç aylık periyodik kontrolün bir parçasıdır.

Hidrolik valf ayarları

Düzgün çalışan bir sistemde hidrolik parçaların ayarlarını değiştirmek önerilmez. Aşağıdakiler periyodik olarak kontrol edilir.

Valf	İşlevi	Ne zaman kontrol edilir
Debi kontrol valfi	Vincin hızını ayarlar	Yıllık; vinç hızı olması gerekenden yavaş veya hızlıysa ayarlayın
Basınç kontrol valfi	Vincin çekme kuvvetini ayarlar	Yıllık; yağ basıncı olması gerekenden düşük veya yüksekse ayarlayın
Karşı denge valfi	Yük azalması sırasında vinci kontrol eder	Yük azalması veya halat kopması sırasında düzensiz hareketler varsa kontrol edip ayarlayın
Basınç sıralama valfi	Operasyon sırasında otomatik hız seçimini kontrol eder	Yıllık; gerekirse ayarlayın

Fren tutma kapasitesi testleri

Fren tutma kapasitesi testi, bir vinç freninin bağlama düzeninin varsaydığı yükü gerçekten tutup tutmayacağını bilmenin tek yoludur.



Yılda bir

Fren tutma kapasitesi testleri yılda bir kez yapılmalıdır.



Her balata ayrı ayrı

Test her fren balatası için ayrı ayrı yapılır, böylece zayıf bir balata iyi bir tanesi tarafından gizlenemez.



Kriko ve manometreyle test edilir

Test, tambura uygulanan bir hidrolik kriko ve basınç göstergesiyle yapılır; frenin gevşemeye başladığı yük okunur.



Kaydedilir ve karşılaştırılır

Sonuçlar kaydedilir ve halatın MBL'sinin yüzde 60'ı olarak belirlenen tasarım fren tutma kapasitesiyle karşılaştırılır.



Doğru donatın, uzak durun, halatları izleyin

Palamar yaralanmaları, yanlış sevk edilmiş, stoperlenmiş veya depolanmış halat ve tellerden, ve kopan bir halatın gideceği yerde duran kişilerden kaynaklanır. İkisi de bizim kontrolümüzdedir.



Her istasyonda tam KKD



Her yüzey çarpma bölgesinin
dışında durun



%55 MBL tasarımı, %60 fren
ayarı



Üreticinin talimatlarına göre
bakım yapın